Условие

Нека $X_1, X_2, \ldots$ са независими $\mathrm{Exp}(1)$. (а) Намерете разпределението на $\max$ и $\min$ на $X_1, \ldots, X_n$. (б) Покажете, че $Y_n = \max\{X_1, \ldots, X_n\} - \log n$ се схожда по разпределение.

(а) Максимум и минимум

За $\mathrm{Exp}(1)$: $\mathbb{P}(X_i \le z) = 1 - e^{-z}$, $\mathbb{P}(X_i > z) = e^{-z}$, $z > 0$. Като в Задача 3.27:

$$F_{\max}(z) = \prod_{i=1}^{n} \mathbb{P}(X_i \le z) = (1 - e^{-z})^n, \qquad z > 0.$$

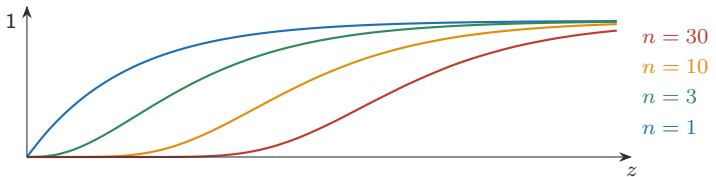
$$F_{\min}(z) = 1 - \prod_{i=1}^{n} \mathbb{P}(X_i > z) = 1 - e^{-nz}, \qquad z > 0.$$

Второто е функцията на разпределение на $\mathrm{Exp}(n)$:

$$\min\{X_1, \ldots, X_n\} \sim \mathrm{Exp}(n), \qquad \mathbb{E}\min = \frac{1}{n}.$$

Интуиция: n независими „будилника“ с интензивност 1 звънят общо с интензивност n.

Максимумът расте като $\log n$



$F_{\max} = (1 - e^{-z})^n$ за $n = 1, 3, 10, 30$. Кривите се отместват надясно, а **формата им се запазва**.

Медианата: $(1 - e^{-z})^n = \frac{1}{2} \Rightarrow z \approx \log n + 0{,}37$ при голямо n. Това подсказва да извадим $\log n$.

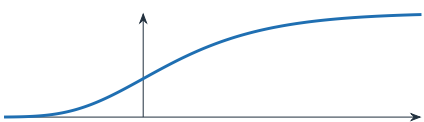
(б) Граница на Гумбел

За фиксирано $x \in \mathbb{R}$ и n достатъчно голямо ($x + \log n > 0$):

$$F_{Y_n}(x) = \mathbb{P}(\max \le x + \log n) = \left(1 - e^{-(x+\log n)}\right)^n = \left(1 - \frac{e^{-x}}{n}\right)^n \longrightarrow e^{-e^{-x}},$$

по границата $(1 + \frac{a}{n})^n \to e^a$ с $a = -e^{-x}$.

$F(x) = e^{-e^{-x}}$ е функция на разпределение: растяща, непрекъсната, $F(-\infty) = 0$, $F(+\infty) = 1$. Значи Y_n се схожда по разпределение към нея (разпределение на Гумбел).



$F(x) = e^{-e^{-x}}$

Отговор. (а) $F_{\max} = (1 - e^{-z})^n$, $\min \sim \mathrm{Exp}(n)$; (б) $Y_n \xrightarrow{d}$ разпределение с $F(x) = e^{-e^{-x}}$ (Гумбел).